



BIP II

1. Descreva as modificações feitas na organização do BIP I para o BIP II?

A inclusão do Registrador de Status (com as *flags Z e N*) e a atualização do *Program Counter (PC)* e da Unidade de Controle, que permitiu realizar saltos condicionais e incondicionais (JMP, BEQ, BLT, etc.).

2. O que significa um rótulo no código assembly?

É um nome legível que representa um endereço físico específico de memória, utilizado para marcar posições de variáveis ou destinos de desvios.

3. Considerando H, J e i variáveis de 8 *bits*, escreva o trecho de código abaixo utilizando o *Assembly* do BIP2.

```
1  if (i==3){  
2      H = H + 2;  
3  } Else {  
4      H = H + 1;  
5  }  
6  J = H + 1;  
7  // Fim do programa, pare o processador.
```

LD I
SUBI 3

BNE ELSE

LD H
ADDI 2
STO H
JMP FIM

ELSE:
LD H
ADDI 1
STO H

FIM:
LD J
ADD H
ADDI 1
STO J

HLT

4. Responda as questões considerando o programa abaixo para o BIP II e as seguintes características:

- Os endereços das variáveis X, Y e W são 0x3C, 0x3D e 0x3E, respectivamente.
- Os valores iniciais das variáveis X, Y e W são 5, 5 e 0, respectivamente.

```

1  LD X
2  SUB Y
3  BEQ EQUAL
4  LDI 1
5  JMP FIM
6  EQUAL:
7  LDI 2
8  FIM:
9  ADD X
10 STO W
11 HLT

```

a) Demonstre em linguagem de alto nível o que o programa *Assembly* está fazendo.

```

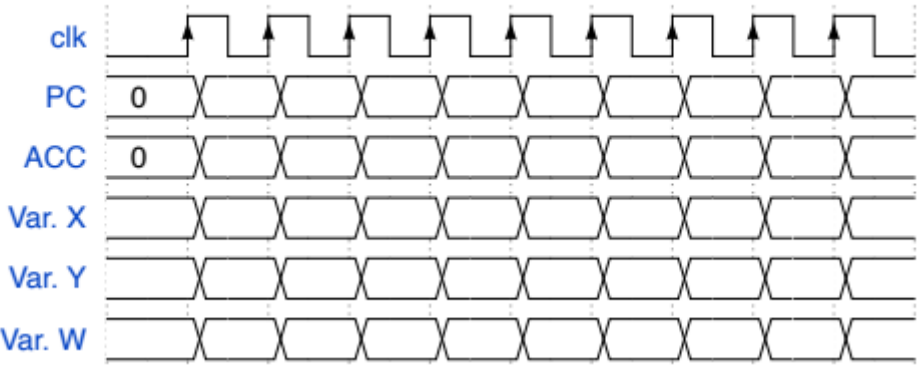
IF (X == Y){
W = 2 + X
}
ELSE {
W = 1 + X
}

```

b) Monte o programa.

Endereço	Conteúdo (Hex)	Comentário	Mnemonic	Op. Code
0x00	103C	LD X	HLT	00000
0x01	303D	SUB Y	STO	00001
0x02	4005	BEQ EQUAL	LD	00010
0x03	1081	LDI 1	LDI	00011
0x04	7007	JMP FIM	ADD	00100
0x05		EQUAL	ADDI	00101
0x06	1802	LDI 2	SUB	00110
0x07		FIM	SUBI	00111
0x08	203C	ADD X	BEQ	01000
0x09	083E	STO W	BNE	01001
0x10	0000	HLT	BGT	01010
0x11			BGE	01011
0x12			BLT	01100
			BLE	01101
			JMP	01110

c) Demonstre os valores solicitados abaixo a cada ciclo de *clock* :



Clock	PC	ACC	Var. X	Var. Y	Var. W
0	0	0	5	5	0
1	1	5	5	5	0
2	2	0	5	5	0
3	5*	0	5	5	0
4	6*	2	5	5	0
5	7*	7	5	5	0
6	8*	7	5	5	7
7	8	7	5	5	7

d) Demonstre os valores dos sinais de controle e dos registradores durante a execução do programa na tabela abaixo.

Instrução	LD X	SUB Y	BEQ 5	LDI 2	ADD X	STO W	HLT
Opcode	00010	00110	01000	00011	00100	00001	00000
PC	1	2	5	6	7	8	8
ACC	5	0	0	2	7	7	7
N	0	0	0	0	0	0	0
Z	0	1	1	1	0	0	0
WrPC	1	1	1	1	1	1	0
SelA1	0	1	X	0	1	X	X
SelA0	1	0	X	0	0	X	X
SelB	X	0	X	X	0	X	X

WrACC	1	1	0	1	1	0	0
OpSel	X	1	X	X	0	X	X
RdRAM	1	1	0	0	1	0	0
WrRAM	0	0	0	0	0	1	0
WrNZ	0	1	0	0	1	0	0
Branch	0	0	1	0	0	0	0

